MODELAGEM NUMÉRICA DA PUNÇÃO EM LAJES DE CONCRETO ARMADO USANDO ELEMENTOS FINITOS

VÍTOR LUÍS COSTA AZEVEDO

"SEMINÁRIO DE MESTRADO EM ESTRUTURAS E CONSTRUÇÃO CIVIL"
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL

FACULDADE DE TECNOLOGIA

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
FACULDADE DE TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL

MODELAGEM NUMÉRICA DA PUNÇÃO EM LAJES DE CONCRETO ARMADO USANDO ELEMENTOS FINITOS

VÍTOR LUÍS COSTA AZEVEDO

ORIENTADOR: RAUL DURAND

"SEMINÁRIO DE MESTRADO EM ESTRUTURAS E CONSTRUÇÃO CIVIL"
PUBLICAÇÃO: TODO

BRASÍLIA/DF: 1/2025

SUMÁRIO

1. Introdução 1
   1.1. Objetivos 1
   1.2. Justificativa 2
2. Revisão bibliográfica 3
   2.1. Referencial Teórico 3
      2.1.1. Punção em Lajes Lisas 3
         2.1.1.1. Mecânica da ruptura por punção 4
         2.1.1.2. Modos de ruptura e fissuração 4
         2.1.1.3. Parâmetros que influenciam na resistência à punção 5
            2.1.1.3.1. Resistência à compressão do concreto 5
            2.1.1.3.2. Taxa de armadura de flexão 5
            2.1.1.3.3. Geometria e dimensão do pilar 5
            2.1.1.3.4. Efeito de escala (size effect) 5
            2.1.1.3.5. Armadura de cisalhamento 5
      2.1.2. O Método dos Elementos Finitos (MEF) 5
      2.1.3. Elementos Coesivos e a Mecânica da Fratura 6
      2.1.4. Modelos Constitutivos 7
         2.1.4.1. O modelo 2D de Durand & Silva 7
         2.1.4.2. O modelo 3D de Durand & Silva 9
         2.1.4.3. Interface barra-sólido 11
   2.2. Estado da Arte 14
      2.2.1. Cenário atual da modelagem numérica de punção 14
      2.2.2. Simulação de punção via CDPM: O modelo de Palhares et al. (2022) 14
3. Metodologia 15
   3.1. Aplicação de Elementos Finitos Coesivos 15
      3.1.1. Geração de Malha 15
      3.1.2. Condição de Contorno (?) 15
      3.1.3. Simulações 15
4. Análise dos Resultados 16
5. Redação científica 17
   5.1. Características do texto científico 17
   5.2. Equações 17

5.3. Tabelas e figuras 18
5.4. Citações e bibliografia 19
6. Análise e discussão dos resultados 20
7. Conclusões e considerações finais 21
8. Cronograma 22
A. Apêndices e anexos 23
Referências Bibliográficas 24

1. INTRODUÇÃO

A falha por punção é um dos estados limites mais recorrentes em estruturas tradicionais de concreto armado, especialmente em lajes lisas. Seu comportamento é caracterizado pela concentração de cargas e reações em uma região de pequena área, em torno do pilar, que leva ao desenvolvimento de altos esforços de cisalhamento e alto risco de ruptura repentina.

Apesar disso, a adoção de lajes lisas, sistemas estruturais laminares apoiados diretamente em pilares, sem o auxílio de vigas, em estruturas cotidianas se provou um grande facilitador durante a fase de execução da obra, em função de um tempo de armação e concretagem reduzido, além da simplificação na aplicação de revestimento (JUNIOR et al., 2021). Essas economias provam-se suficientes para justificar a maior minuciosidade no cálculo, que prova-se muitas vezes de difícil previsibilidade.

Uma das principais formas de se abordar o problema, portanto, está na análise numérica, tradicionalmente realizada por meio do Método dos Elementos Finitos (MEF). O MEF consiste na discretização do domínio contínuo em um conjunto de elementos interconectados por nós, sobre os quais se aplicam as equações constitutivas e as condições de contorno do problema. Essa abordagem permite aproximar a solução de problemas estruturais complexos, cujas soluções analíticas são inviáveis ou inexistentes, possibilitando a avaliação de tensões, deformações e deslocamentos em regiões críticas. No contexto da punção em lajes lisas, o MEF se destaca por permitir a análise do estado tridimensional de tensões na ligação laje-pilar e a simulação de diferentes cenários de carregamento e configurações geométricas, complementando os ensaios experimentais, que, embora fundamentais, apresentam elevado custo e limitações de escala.

Contudo, a precisão dos resultados numéricos está diretamente condicionada à escolha do modelo constitutivo, ao tipo de elemento finito e à qualidade da malha adotada, aspectos que serão discutidos ao longo deste trabalho.

1.1. Objetivos

A presente pesquisa busca realizar a análise numérica de uma laje lisa sob efeitos de ruptura de punção por meio do Método dos Elementos Finitos, com a utilização de elementos coesivos de junta. O objetivo central da pesquisa será analisar a eficiciência do método, assim como definir parâmetros para o auxílio de simulações posteriores.

A simulação será realizada pela linguagem de programação *julia*, por meio do pacote *Serendip*, desenvolvido por Durant et al. Os resultados obtidos serão diretamente comparados com as simulações realizadas por (AZEVEDO PALHARES et al., 2022), que utilizou o software *ABAQUS/CDPM* para analisar o mesmo caso, assim como os resultados experimentais obtidos pelos ensaios de (LIMA, 2021).

1.2. Justificativa

A ruptura por punção em lajes lisas é um evento potencialmente catastrófico para a estabilidade local e global da estrutura, além de apresentar comportamento analiticamente complexo de se definir. Deste modo, o estudo desse fenômeno vêm crescendo no âmbito acadêmico, especialmente com a utilização de elementos finitos (SCHIMANOWSKI et al., 2025), como forma de se analisar o comportamento e a resistência estrutural do parâmetro. Porém, realizar uma análise numérica precisa é um desafio significativo, em função da não linearidade natural ao problema e à complexidade do estado tridimensional de tensões na região de ligação laje-pilar.

Nesse contexto, os modelos tradicionais de dano contínuo, embora amplamente utilizados, apresentam uma alta dependência à malha utilizada e dificuldade na representação de deformações discretas (fissuras). A utlização de elementos coesivos surge como uma outra abordagem para o problema, ao simular a rigidez (e sua eventual perda) na interface entre elementos sólidos. Isso traz uma forma natural de observar o desenvolvimento e propagação de fissuras além de possibilitar a visualização do processo de fraturamento e do comportamento pós-ruptura da estrutura. Adicionalmente, a solução numérica proposta não apresenta necessidade de compatibilizar a malha na formulação de interface barra-sólido (DURAND et al., 2021a), o que viabiliza uma modelagem eficiente da aderência e deslizamento entre armadura e concreto.

Deste modo, a presente pesquisa se justifica pela necessidade de avaliar a capacidade desses elementos coesivos em reproduzir com fidelidade o comportamento experimental de uma laje lisa submetida à punção. Espera-se, com isso, contribuir para o avanço das técnicas de modelagem numérica de estruturas de concreto, fornecendo uma ferramenta mais realista para a previsão de modos de falha e dimensionamento seguro de ligações laje-pilar.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1. Referencial Teórico

O presente capítulo apresenta uma revisão atualizada do contexto atual da engenharia estrutural no que se refere à punção de lajes lisas. Depois, será apresentada uma introdução básica ao método dos elementos finitos, focada em aspectos interessantes para o caso simulado. Por fim, serão observados os modelos matemáticos utilizados na simulação.

2.1.1. Punção em Lajes Lisas

As lajes lisas são sistemas estruturais laminares apoiados exclusivamente por pilares (ALBUQUERQUE, 2015). O acúmulo de esforços e tensões, especialmente em torno da conexão laje-pila, causa uma região de grande potencial de ruptura. De acordo com (MELGES, 1995), o acúmulo de tensões nessa região pode ser extremo a ponto da ruptura ocorrer antes do escoamento do aço, caracterizando uma ruptura frágil.

Apesar disso, a conveniência na sua execução justifica seu uso, especialmente em função da: supressão de vigas, que simplifica a execução em obra do concreto armado, obtendo-se uma execução mais ágil do projeto, redução de formas, além da economia de materiais e mão de obra; redução do pé-direito, fator que aumenta o número de pavimentos a serem executados para uma mesma altura; Simplificação do projeto de ventilação, iluminação e resistência à incêndios, por diminuição dos obstáculos e assim, concentração de calor (PALHARES, 2018).

A ruptura por punção é um evento potencialmente catastrófico: por ocorrer de forma frágil, sem aviso prévio, pode desencadear o colapso progressivo da estrutura, uma vez que a redistribuição de esforços resultante é direcionada a regiões que não foram dimensionadas para absorvê-la. Casos históricos incluem o colapso parcial do edifício Pipers Row Multi-Storey Car Park (Reino Unido, 1997) e do Skyline Plaza (EUA, 1973), ambos associados a falhas em ligações laje-pilar (PALHARES, 2018).



Figura 2.1: Acidentes históricos de ruptura por punção em lajes lisas. (a) Colapso parcial do Pipers Row Multi-Storey Car Park, Wolverhampton, Reino Unido, 1997. (b) Colapso do Skyline Plaza, Virgínia, EUA, 1973. Fonte: (a) Sagban et al. (2019); (b) Donini (2016).

2.1.1.1. Mecânica da ruptura por punção

Sob carregamento crescente, a região da ligação laje-pilar desenvolve um estado triaxial de tensões no qual a componente cisalhante predomina. Quando a resistência à tração diagonal do concreto é atingida, inicia-se a formação de uma fissura inclinada que, propagando-se da face tracionada em direção à face comprimida, delimita um sólido aproximadamente cônico ao redor do pilar — o chamado tronco de cone de punção (MELGES, 1995).

A superfície de ruptura inclina-se tipicamente entre 25° e 30° em relação ao plano da laje, conforme observado experimentalmente por (REGAN, 1981) e confirmado por (PALHARES, 2018). A extensão horizontal dessa superfície é da ordem de $2d$ a $3d$, onde d é a altura útil da laje.

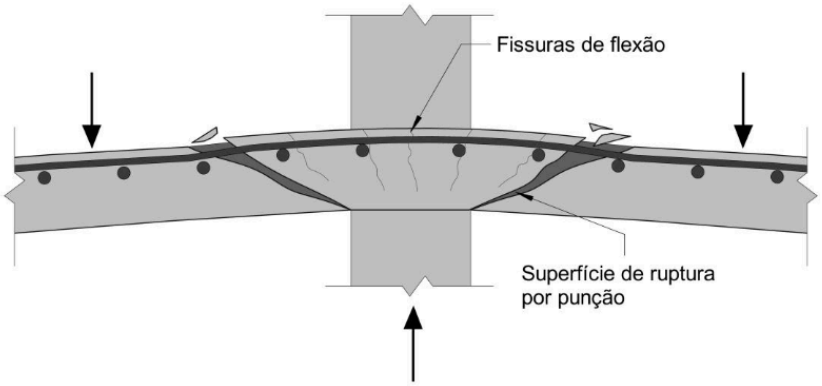


Figura 2.2: Formação do tronco de cone de punção ao redor do pilar. (PALHARES, 2018)
substituir por figura própria se necessário

Do ponto de vista mecânico, a resistência à punção mobiliza diferentes mecanismos: a contribuição do concreto íntegro na zona comprimida, o engrenamento dos agregados nas fissuras inclinadas, o efeito de pino das barras de flexão e, quando presente, a contribuição da armadura de cisalhamento (SACRAMENTO et al., 2012). A falha ocorre quando a soma dessas parcelas é superada pela demanda cisalhante atuante na seção crítica.

2.1.1.2. Modos de ruptura e fissuração

A fissuração de lajes lisas submetidas à punção segue uma sequência característica. As primeiras fissuras a surgir são as radiais, que partem do contorno do pilar em direção às bordas da laje; elas marcam o fim da fase elástica do comportamento e o início da não linearidade global (MELGES, 1995). Com o aumento do carregamento, o padrão radial se intensifica. Apenas nos estágios finais, imediatamente antes da ruptura, surgem as fissuras tangenciais, que delimitam o contorno do cone de punção (REGAN, 1981).

A depender da taxa de armadura de flexão e das condições de contorno, três modos de ruptura podem ser identificados: **Punção pura:** ruptura frágil, sem escoamento da armadura de flexão, com formação clara do tronco de cone; **Flexo-punção:** ruptura mista, em que parte

da armadura de flexão escoa antes do colapso, conferindo alguma ductilidade; **Flexão pura:** ruptura dúctil, com ampla fissuração, típica de lajes com baixa taxa de armadura de flexão.

Para o caso de lajes lisas usuais, a punção pura é o modo predominante e o mais crítico, por ocorrer subitamente (SACRAMENTO et al., 2012).

2.1.1.3. Parâmetros que influenciam na resistência à punção

2.1.1.3.1. Resistência à compressão do concreto

2.1.1.3.2. Taxa de armadura de flexão

2.1.1.3.3. Geometria e dimensão do pilar

2.1.1.3.4. Efeito de escala (size effect)

2.1.1.3.5. Armadura de cisalhamento

2.1.2. O Método dos Elementos Finitos (MEF)

Após realizar algumas simulações, revisar este texto para descrever partes do processo de elementos finitos que causaram problema / são interessantes.

O Método dos elementos finitos é um método de solução numérica para problemas de valor de contorno usado amplamente e históricamente na engenharia civil. Baseia-se na discretização de domínios complexos em elementos discretos, uma aproximação que será bem sucedida em função da qualidade da malha (a união dos elementos em nós, linhas, faces e volumes) e modelos constitutivos (que representam as qualidades físicas do material) adotados.

Para um problema estático, têm-se a forma forte como:

$$\begin{cases} \boldsymbol{\nabla} \cdot \boldsymbol{\sigma} + \boldsymbol{b} = \mathbf{0} \in \Omega \\ \boldsymbol{u} = \boldsymbol{u_D} \in \Gamma_D \\ \boldsymbol{\sigma} \cdot \boldsymbol{n} = \boldsymbol{t} \in \Gamma_N \end{cases} \tag{2.1}$$

A forma forte do problema de equilíbrio estrutural é composta pela equação diferencial de equilíbrio no domínio Ω e pelas condições de contorno essenciais e naturais, prescritas nas parcelas Γ_D e Γ_N, respectivamente. A equação diferencial estabelece o equilíbrio local do corpo, enquanto as condições de contorno definem os deslocamentos prescritos e as trações aplicadas em suas respectivas regiões de contorno.

Por meio da forma forte do problema, deriva-se, a forma fraca do problema, equação governante do MEF:

$$\int_{\Omega} \boldsymbol{B}^T \boldsymbol{D} \boldsymbol{B} d\Omega \cdot \boldsymbol{U} = \int_{\Gamma_N} \boldsymbol{N}^T \boldsymbol{t} d\Gamma_N + \int_{\Omega} \boldsymbol{N}^T \boldsymbol{b} d\Gamma_{\Omega} \tag{2.2}$$

Ou simplesmente:

$$\boldsymbol{K} \cdot \boldsymbol{U} = \boldsymbol{F}_N + \boldsymbol{F}_{\Omega} = \boldsymbol{F} \tag{2.3}$$

A forma fraca define a relação entre a matriz de rigidez global ($\boldsymbol{K}$), os deslocamentos aplicados e decorrentes ($\boldsymbol{U}$) com as forças existentes no problema ($\boldsymbol{F}$). Em problemas elásticos, essa equação é válida e objetiva de se obter, em pequenos deslocamentos, mas torna-se inadequada para problemas não-lineares, como o concreto em ruptura.

Para o problema de punção em lajes lisas. a não-linearidade ocorre principalmente em função do material, pela ocorrência de fraturas, escoamento do aço, coesão (e deslizamento) entre armadura e o concreto, dentre outros fatores. Nesses casos, a equação de equilíbrio deve ser reescrita em função do resíduo entre as forças internas e externas do sistema:

$$\boldsymbol{R}(\boldsymbol{u}) = \boldsymbol{f}_{\text{ext}} - \boldsymbol{f}_{\text{int}}(\boldsymbol{u}) = 0 \tag{2.4}$$

As forças internas dependem do estado atual do material, e por isso o sistema não pode ser resolvido diretamente. A solução é obtida de forma incremental e iterativa, pelo método de Newton-Raphson: aplica-se a carga em pequenos passos e, em cada passo, corrige-se a solução até que o resíduo seja suficientemente pequeno. Essa correção ocorre pela alteração da rigidez interna do material, ditada pelo modelo constitutivo apropriado.

Em problemas com amolecimento acentuado, no caso da punção, a matriz tangente pode se tornar indefinida e o método pode falhar. Nesses casos, técnicas de continuação (como arc-length e métodos de passo automático) e esquemas de integração implícita, como os adotados em (DURAND et al., 2019) e (DURAND et al., 2021b), são necessários para acompanhar o caminho de equilíbrio após o pico de carga.

2.1.3. Elementos Coesivos e a Mecânica da Fratura

A modelagem de elementos frágeis possui duas principais vertentes, a de fratura distribuida, onde a influência da fratura é espalhada ao longo do elemento finito (p. ex. Modelos de Dano) e fratura discreta, onde fratura, ou seu potencial, é representada por elemento de interface próprio.

Os elementos coesivos se inserem no contexto de abordagens discretas da ruptura. Eles fornecem a lei constitutiva local que governa a perda de rigidez na fissura, alimentando o resíduo e a matriz tangente global a cada iteração. O elemento é iniciado com espessura nula, sendo sujeito às variações nas tensões do problema. Quando as condições do modelo constitutivo forem atingidas, haverá o início da ruptura na interface entre os elementos.

Essa dependência do modelo constitutivo faz parte da natureza dos elementos coesivos, e sua formulação deve ser eficiente e suficientemente representativa do material frágil sendo analisado.

2.1.4. Modelos Constitutivos

2.1.4.1. O modelo 2D de Durand & Silva

O texto de (DURAND et al., 2019) apresenta um modelo bidimensional para elementos de interface modelados de acordo com a função de escoamento de Mohr-Coulomb. Além disso, os autores utilizam modelos de fratura não-lineares para representar o amolecimento (*softening*) da fratura ao longo de sua separação.

O modelo adota uma superfície de escoamento baseada no critério de Mohr-Coulomb com aderência, conforme proposto por (LENS et al., 2009) A função de escoamento f é definida no espaço de tensões normal (σ_n) e cisalhante τ como:

$$f(\sigma, \sigma_{\max}) = |\tau| + (\sigma_n - \sigma_{\max}) \tan(\varphi) = 0 \tag{2.5}$$

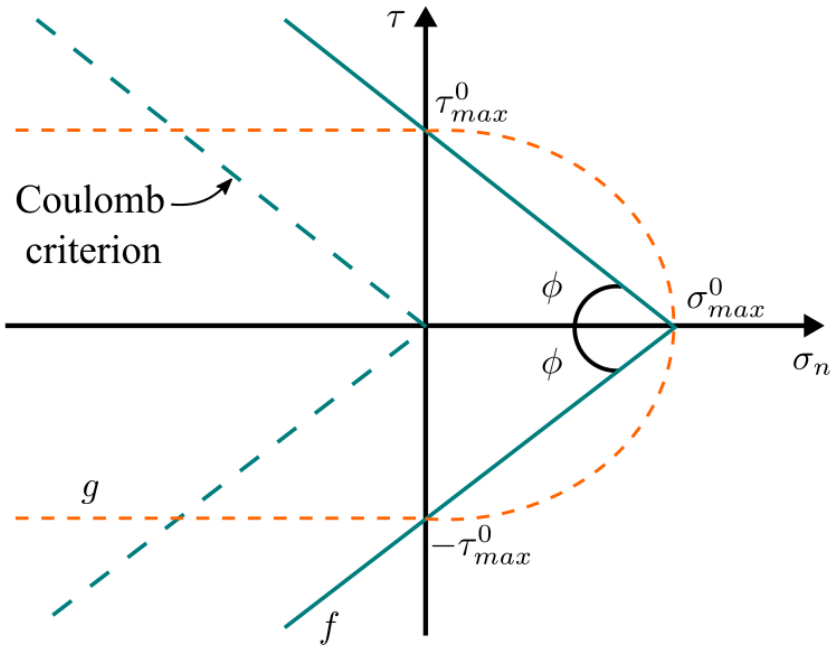


Figura 2.3: Função de escoamento (sólida) e potencial plástico (tracejada) de acordo com (LENS et al., 2009) revisar necessidade de mudar imagem

A função de potencial plástico (g), utilizada para determinar a direção do fluxo do material durante deformações plásticas, é definina por

$$g(\sigma, \sigma_{\max}) = \begin{cases} \tau^2 - \tau^2_{\max} = 0 \quad \text{para} \quad \sigma_n \leq 0 \\ \sigma_n^2 \tan^2(\varphi) + \tau^2 - \tau^2_{\max} = 0 \quad \text{para} \quad \sigma_n > 0 \end{cases} \tag{2.6}$$

Para representar o amolecimento da fratura, isto é, a translação da Eq. (2.5) para a esquerda, ao longo do eixo σ_n, em relação à abertura da fissura u_p, os autores utilizaram a seguinte curva, definida (HORDIJK, 1992). que relaciona a abertura de tração com a tensão máxima do modelo:

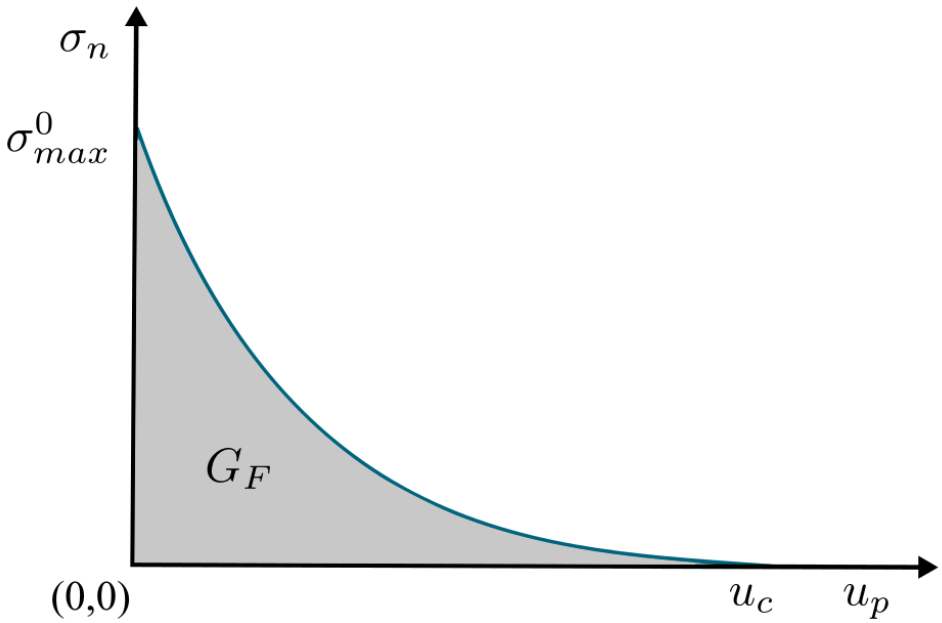


Figura 2.4: Curva de amolecimento de Hordijk revisar necessidade de mudar imagem

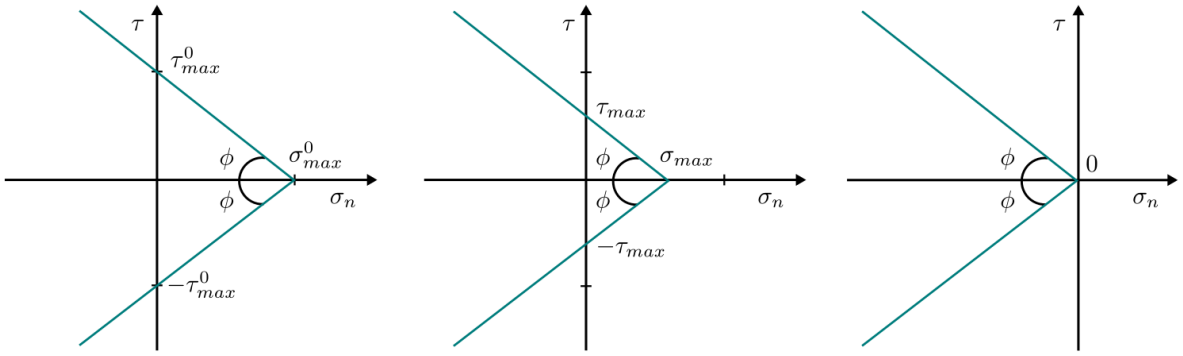


Figura 2.5: Função de Escoamento (a) $u_p = 0$, (b) $u_c > u_p > 0$, (c) $u_p = u_c$ revisar necessidade de mudar imagem

A matriz constitutiva elastoplástica D_{ep} relaciona o incremento de tensão com o incremento de deslocamento relativo. Sua derivação parte da decomposição aditiva dos deslocamentos e da condição de consistência. A matriz final é expressa como:

$$\boldsymbol{D}_{ep} = \boldsymbol{D}_e - \frac{\boldsymbol{D}_e \boldsymbol{r} \boldsymbol{v}^T \boldsymbol{D}_e}{\boldsymbol{v}^T \boldsymbol{D}_e \boldsymbol{r} - \boldsymbol{y}\boldsymbol{m}\|\boldsymbol{r}\|} \tag{2.7}$$

Onde $\boldsymbol{D}_e$ é a matriz constitutiva elástica do elemento, $\boldsymbol{v} = \frac{\partial f}{\partial \sigma}$ e $\boldsymbol{y} = \frac{\partial f}{\partial \sigma_{\text{max}}}$ são derivadas da função de escoamento em função das tensões, $\boldsymbol{r} = \frac{\partial g}{\partial \sigma}$ é o fluxo plástico e $\boldsymbol{m} = \frac{\partial \sigma_{\text{max}}}{\partial u_p}$ é a derivada da tensão máxima em relação à abertura do elemento.

Na análise não-linear de elementos finitos, e especialmente para um modelo matematicamente sensível como os elementos coesivos, a atualização de tensões é parte fundamental do processo iterativo. No modelo de (DURAND et al., 2019), essa atualização dependerá do deslocamento relativo $\Delta \boldsymbol{w}$ de tal modo que, dado o valor da tensão na iteração atual $\boldsymbol{\sigma}^n$, a tensão de teste $\boldsymbol{\sigma}^{tr}$ será

$$\boldsymbol{\sigma}^{tr} = \boldsymbol{\sigma}^n + \boldsymbol{D}_e \Delta \boldsymbol{w} \tag{2.8}$$

A tensão de teste apenas será válida se a condição de escoamento não for atingida, ou seja, se $f(\boldsymbol{\sigma}^{tr}, \sigma^n_{\max}) \leq 0$. Neste caso o material ainda trabalhará como elástico, logo $\boldsymbol{\sigma}^{tr} = \boldsymbol{\sigma}^{n+1}$. Caso contrário ($f(\boldsymbol{\sigma}^{tr}, \sigma^n_{\max}) > 0$), o incremento será elastoplástico e haverá fissuração, alterando o valor de $\sigma^{n+1}_{\max}$. A Figura 2.6 representa a atualização de tensões quando o material trabalha no regime elastoplástico.

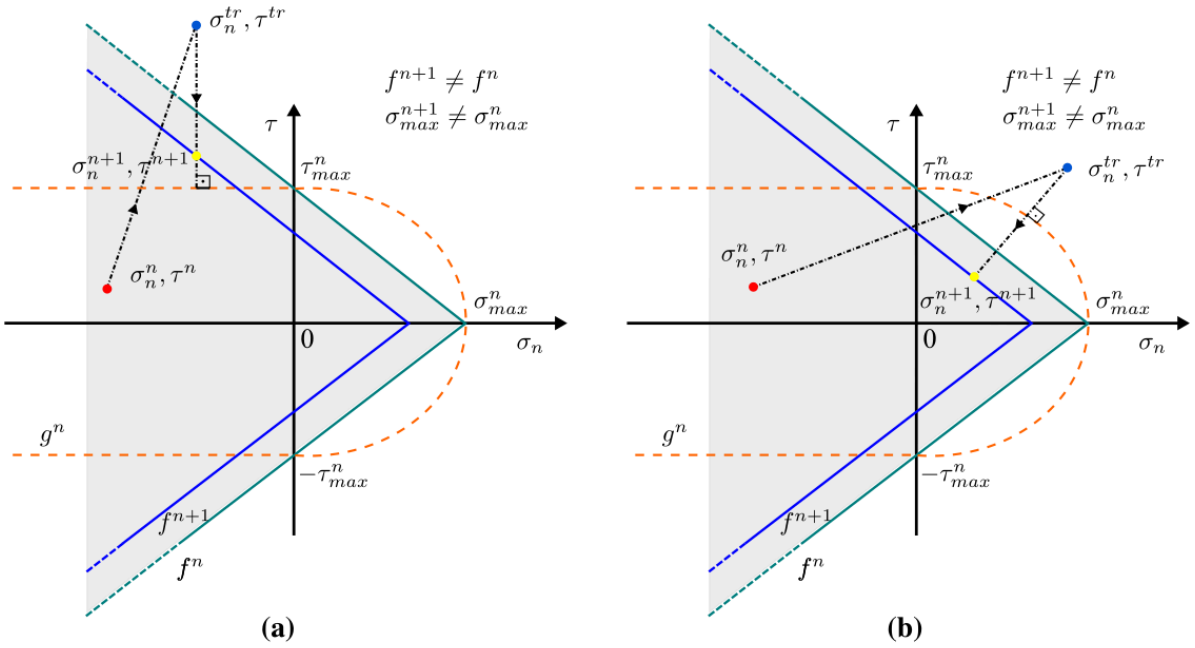


Figura 2.6: Atualização de tensões revisar necessidade de mudar imagem

2.1.4.2. O modelo 3D de Durand & Silva

Seguindo a aplicação e análise feita nos modelos coesivos em (DURAND et al., 2019), que apresentou uma abordagem bidimensional do modelo, que se mostra uma limitação natural do modelo. Assim, para superar essa limitação, (DURAND et al., 2021b) apresenta uma extensão tridimensioal do modelo constitutivo, que é a base utilizada nesse trabalho para analisar a punção em lajes lisas.

A extensão para o modelo tridimensioal parte da substituição do elemento de interface de quatro nós (2D) por um elemento quadrilateral de oito nós com espessura nula. onsequentemente, o estado de tensões no ponto de integração deixa de ser representado por duas

componentes (σ_n e τ) e passa a incluir duas componentes cisalhantes ortogonais no plano da fissura (τ_s e τ_t). O vetor de tensões locais passa a ser:

$$\boldsymbol{\sigma} = \langle \sigma_n, \tau_s, \tau_t \rangle \tag{2.9}$$

Esse fator também afetará a função de escoamento, que sofrerá influência do esforço cisalhante resultante:

$$f(\boldsymbol{\sigma}, \sigma_{\max}) = \sqrt{\tau_s^2 + \tau_t^2} + (\sigma_n - \sigma_{\max}) \tan(\varphi) = 0 \tag{2.10}$$

Assim como no modelo anterior, a variável $\sigma_{\max}$ representa a resistência à tração atual do material e é responsável por simular a perda de resistência por fissuração. O deslocamento plástico relativo efetivo, que governa a evolução de $\sigma_{\max}$, também é generalizado para o estado triaxial:

$$u_p = \int_0^t \left\| \dot{\boldsymbol{w}}_p \right\| dt = \int_0^t \sqrt{\dot{w}_{np}^2 + \dot{w}_{sp}^2 + \dot{w}_{tp}^2} dt \tag{2.11}$$

Onde $\dot{\boldsymbol{w}}_p$ é o vetor que contém a taxa de deslocamento plástico relativo em coordenadas locais $\langle n, s, t \rangle$. A curva de amolecimento utilizada é a mesma da Figura 2.4.

Para formulação da matriz constitutiva no fluxo plástico, adota-se uma regra não associada, similar ao modelo 2D. Na compressão, o fluxo plástico depende puramente dos esforços cisalhantes, e na tração, considera-se a influência da tensão e do ângulo de atrito. A função de potencial plástico g assume a forma:

$$g(\boldsymbol{\sigma}, \sigma_{\max}) = \begin{cases} \tau_s^2 + \tau_t^2 - \tau_{\max}^2 = 0 & \text{para} \quad \sigma_n \leq 0 \\ \sigma_n^2 \tan^2(\varphi) + \tau_s^2 + \tau_t^2 - \tau_{\max}^2 = 0 & \text{para} \quad \sigma_n > 0 \end{cases} \tag{2.12}$$

As derivadas necessárias para o cálculo da matriz elastoplástica $\boldsymbol{D}_{ep}$ são generalizadas para o vetor tridimensional. O vetor normal à superfície de escoamento $\boldsymbol{v}$ e o vetor de fluxo plástico $\boldsymbol{r}$ passam a ter três componentes:

$$\boldsymbol{v} = \left(\frac{\partial f}{\partial \sigma_n}, \frac{\partial f}{\partial \tau_s}, \frac{\partial f}{\partial \tau_t} \right) = \left(\tan(\varphi), \frac{\tau_s}{\sqrt{\tau_s^2 + \tau_t^2}}, \frac{\tau_t}{\sqrt{\tau_s^2 + \tau_t^2}} \right) \tag{2.13}$$

$$\boldsymbol{r} = \left(\frac{\partial g}{\partial \sigma_n}, \frac{\partial g}{\partial \tau_s}, \frac{\partial g}{\partial \tau_t} \right) = (2\sigma_n \tan^2(\varphi), 2\tau_s, 2\tau_t) \quad \text{para} \quad \sigma_n > 0 \tag{2.14}$$

A matriz constitutiva elastoplástica $\boldsymbol{D}_{ep}$ mantém a mesma estrutura da Eq. (2.7) (do modelo 2D), porém agora operando com vetores de três componentes.

Problemas altamente não-lineares podem apresentar, próximos da carga máxima, variações bruscas na rigidez, o que levará a erros na solução de elementos finitos se um procedimento padrão de Newton-Raphson for aplicado. Para lidar com essa complexidade, (DURAND et al., 2021b) incorporam duas técnicas avançadas de solução numérica.

Runge-Kutta (Método de Ralston): Em vez de avaliar a matriz de rigidez global $\boldsymbol{K}$ apenas no início de cada incremento, o método de Ralston faz duas avaliações: uma no início ($\boldsymbol{K}_1 = \boldsymbol{K}(\boldsymbol{U}^n)$) e outra em um ponto intermediário do incremento ($\boldsymbol{K}_2 = \boldsymbol{K}\left(\boldsymbol{U}^n + \frac{2}{3}\Delta\boldsymbol{U}\right)$). A matriz de rigidez final é uma média ponderada:

$$\widetilde{\boldsymbol{K}} = \frac{1}{4}\boldsymbol{K}_1 + \frac{3}{4}\boldsymbol{K}_2 \tag{2.15}$$

Essa aproximação melhora significativamente a acurácia da solução e reduz o número de iterações necessárias para a convergência.

Passo Automático (Automatic Stepping): O tamanho do incremento de carga ΔT é ajustado dinamicamente com base no erro de truncamento $err = \|\Delta\boldsymbol{F}_{\text{ext}} - \Delta\boldsymbol{F}_{\text{int}}\|$. Se o incremento converge com sucesso, o passo é aumentado; se falha, é reduzido. O fator de escala q é definido como:

$$q = \left(1 + \tanh\left(\log_{10}\frac{tol}{err}\right)\right) \tag{2.16}$$

O novo passo é calculado como $\Delta T^{n+1} = q\Delta T^n$, com limites para evitar passos muito pequenos (0.2) ou muito grandes (0.9). Essa técnica permite que a análise avance de forma eficiente nas regiões estáveis e desacelere automaticamente próximo ao pico de carga e no ramo de amolecimento.

O modelo 3D foi validado por (DURAND et al., 2021b) por meio de ensaios de tração e cisalhamento puros (patch tests) e, posteriormente, aplicado à simulação de experimentos clássicos da literatura, como vigas entalhadas submetidas à torção e placas com duplo entalhe em modo misto. Os resultados demonstraram boa concordância com as curvas experimentais de carga-CMOD, incluindo o ramo de amolecimento, e padrões de fissuração compatíveis com os observados experimentalmente.

É importante destacar que o modelo 3D apresenta uma limitação em relação ao tipo de elemento de volume utilizado: (DURAND et al., 2021b) observaram que elementos hexaédricos interferem no desenvolvimento das fissuras, tendendo a aumentar a carga de pico ou gerar múltiplas fissuras em regiões onde se esperava apenas uma. Por outro lado, elementos tetraédricos e piramidais proporcionaram padrões de fissuração mais realistas. Essa observação é particularmente relevante para o presente trabalho, pois a escolha do tipo de elemento de volume na malha da laje influenciará diretamente a qualidade dos resultados da simulação de punção.

2.1.4.3. Interface barra-sólido

Segundo (DURAND et al., 2021a), a modelagem de armaduras em meios sólidos por elementos finitos apresenta duas problemáticas clássicas: A primeira, em relação à dificuldade de representar o elemento numericamente, isto é, sua relação geométrica com a discretização do

problema, e a segunda, referente à definição de um modelo de interface adequado para modelar a ligação entre aço e concreto, incluindo o escorregamento.

Atualmente existem três abordagens para a questão geométrica: discreta, distribuida e embutida (*embedded*), cada uma apresentando limitações. A abordagem discreta depende implicitamente da malha gerada, por representar seus elementos ao longo de contatos de elementos. O distribuido implicitamente assume aderência perfeita, e utiliza-se uma rigidez equivalente no elemento de volume para representar a contribuição do aço, o que dificulta a recuperação de tensões na barra. O embutido adota um elemento de barra como próprio, independente da malha, o que dificulta a aplicação direta de condições de contorno nas extremidades das armaduras, mas permite a recuperação de tensões.

Para superar essas limitações, especialmente em simulações tridimensionais, (DURAND et al., 2021a) propõe um elemento embutido de **interface contínuo barra-sólido** (*rod-solid interface element*) que dispensa a compatibilidade de malha e permite a aplicação direta de condições de contorno nos nós da barra. O elemento é formulado a partir de pontos de controle virtuais interiores ao elemento de volume, localizados, inicialmente, nas mesmas coordenadas espaciais dos nós da barra. A partir desses pontos, calcula-se o deslocamento relativo entre barra e sólido por interpolação das funções de forma do elemento de volume, obtendo-se o vetor de deslocamentos relativos $\tilde{\boldsymbol{w}}$ em coordenadas locais alinhadas com a barra.

A matriz $\tilde{\boldsymbol{B}}$ relaciona os deslocamentos nodais do sólido e da barra aos deslocamentos relativos no ponto de integração, e a matriz de rigidez do elemento é obtida por integração numérica ao longo do comprimento da barra. Diferentemente de elementos de mola pontuais, as forças de contato são distribuídas continuamente ao longo do comprimento, o que permite recuperar a distribuição de tensões de aderência nos pontos de integração de forma análoga a elementos finitos convencionais.

Para o comportamento constitutivo da interface, (DURAND et al., 2021a) adota um modelo que combina o envelope monotônico do *fib Model Code* (FIB, 2024) com o modelo cíclico de (MURCIA-DELSO et al., 2013).

O envelope monotônico é definido por uma curva em quatro trechos: ascendente, patamar, descendente e residual, que podem ser observados na Figura 2.7.

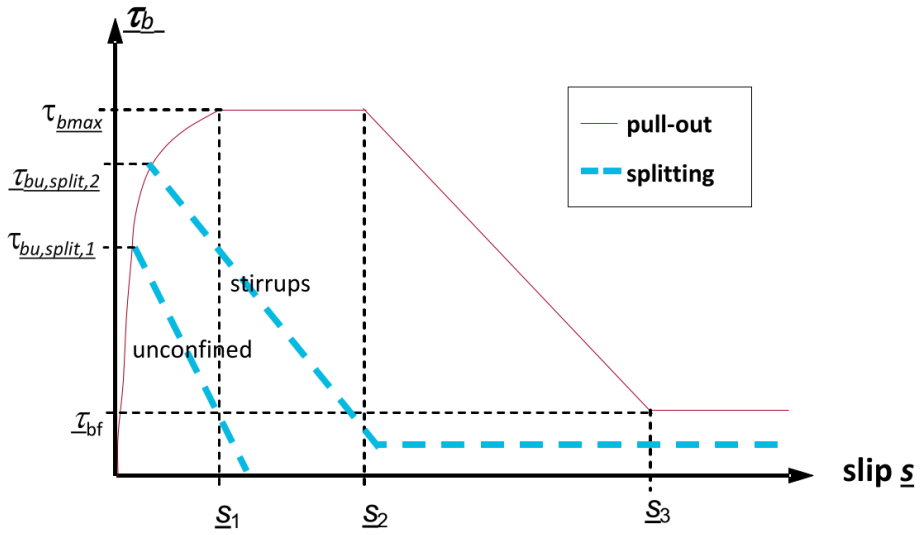


Figura 2.7: Relação analítica entre tensão de aderência e deslizamento (carregamento monotônico) (FIB, 2024)

Na figura, τ_{bmax} é a tensão máxima de aderência, atingida ao final do trecho ascendente e mantida durante o patamar; $\tau_{\mathrm{bu,split,1}}$ e $\tau_{\mathrm{bu,split,2}}$ são as tensões de pico no modo de ruptura por **splitting**, respectivamente sem e com estribos de confinamento — valores inferiores a τ_{bmax}, que corresponde ao modo **pull-out** em concreto bem confinado. τ_{bf} é a tensão residual de atrito após o colapso da aderência. Os deslocamentos s_1, s_2 e s_3 delimitam os quatro trechos da curva: s_1 marca o fim do trecho ascendente (pico), s_2 o fim do patamar (início do descendente) e s_3 o ponto em que a tensão residual τ_{bf} é atingida.

O modelo cíclico acrescenta envelopes reduzidos, calibrados em função da amplitude de escorregamento e do acúmulo de dano, permitindo representar o comportamento sob carregamentos reversos. No entanto, para o problema de punção em lajes lisas, cujo carregamento é monotônico até a ruptura, apenas o envelope monotônico é mobilizado. Essa escolha é justificada pelo fato de que, no ensaio experimental de referência ((LIMA, 2021); (PALHARES, 2018)), a laje é empurrada monotonicamente até o colapso, sem reversão de carga — portanto, o modelo cíclico não é necessário para a simulação aqui proposta.

Complementarmente, o elemento de restrição de ponta controla o deslocamento relativo na extremidade da armadura, cobrindo duas situações: pontas ancoradas, de deslocamento nulo, adotando-se penalidade, e pontas não ancoradas, que impedem apenas a penetração da barra no sólido. Para o caso de lajes lisas, esse elemento é particularmente útil para representar a ancoragem das barras de flexão nas extremidades da laje, onde ganchos em "U" impedem o escorregamento excessivo.

Para o presente trabalho, a contribuição de (DURAND et al., 2021a) é fundamental: o elemento de interface barra-sólido permite representar a armadura de flexão da laje sem a necessidade de compatibilizar a malha do concreto com a posição das barras, o que viabiliza a geração automática da malha e a variação do layout de armadura sem remalhamento. A aplicação ao caso da laje lisa de (PALHARES, 2018) é, portanto, direta: as barras de flexão (superior

e inferior) e os ganchos em "U" podem ser discretizados como elementos de barra curva, conectados ao concreto por meio dos elementos de interface, com o envelope monotônico do fib governando a aderência.

2.2. Estado da Arte

Este capítulo apresenta o estado atual das simulações numéricas de punção, com enfoque especial no Método dos Elementos Finitos (MEF). No contexto da modelagem numérica, observa-se que grande parte dos estudos que empregam elementos coesivos os utiliza para representar interfaces específicas entre materiais, não necessariamente para modelar diretamente a fissura diagonal característica do fenômeno da punção, como proposto na presente pesquisa.

Inicialmente, será abordado o trabalho de (SCHIMANOWSKI et al., 2025), que apresenta uma extensa revisão da aplicação do MEF na simulação do fenômeno da punção em diferentes contextos. Será dada especial atenção às lajes lisas, buscando compreender como sua modelagem numérica evoluiu ao longo do tempo.

Em seguida, será analisado o trabalho de (AZEVEDO PALHARES et al., 2022), que constitui a principal referência e base de comparação para a presente pesquisa. Esse estudo analisa numericamente lajes ensaiadas experimentalmente por (PALHARES, 2018) e (LIMA, 2021), investigando a influência de diferentes configurações de armadura de punção em comparação com uma laje de referência. Esta última será também considerada na presente pesquisa, permitindo uma comparação direta entre os resultados obtidos.

2.2.1. Cenário atual da modelagem numérica de punção

2.2.2. Simulação de punção via CDPM: O modelo de Palhares et al. (2022)

3. METODOLOGIA

3.1. Aplicação de Elementos Finitos Coesivos

3.1.1. Geração de Malha

3.1.2. Condição de Contorno (?)

3.1.3. Simulações

objeto de estudo

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS

(como será feito?)

A metodologia descreve o caminho a ser seguido, as ferramentas e recursos empregados e a lógica de investigação, permitindo que outros pesquisadores compreendam e eventualmente repliquem o estudo. Ela responde à pergunta *Como será feito?* Na metodologia devem constar os seguintes componentes:

Fundamentos metodológicos

Apresenta os elementos centrais que enquadram a pesquisa dentro de um referencial científico consistente. Deve incluir:

- Problema de pesquisa: enunciado claro e delimitado;
- Hipóteses: suposições formuladas para responder ao problema;
- Variáveis: identificação das variáveis independentes (controladas ou manipuladas) e dependentes (resultados observados).
- Abordagem geral: quantitativa, qualitativa ou mista;
- Estratégia de pesquisa: experimental, computacional, descritiva, exploratória, comparativa, etc.;
- Justificativa metodológica: explicação da adequação da abordagem escolhida em relação ao problema e aos objetivos;
- Abrangência e limitações: definição do alcance da metodologia e de suas restrições;

Procedimentos Descrição dos métodos adotados e do plano de execução. Esta seção deve apresentar:

- Estratégia de coleta de dados (ensaios, simulações, levantamentos, observações, etc.).
- Sequência de etapas de forma lógica e sequencial.
- Formulações matemáticas e métodos numéricos específicos a serem utilizados (ex.: equações constitutivas, elementos finitos, técnicas de integração, algoritmos de solução, etc.).
- Técnicas de análise e tratamento dos dados (análise estatística, comparativa, etc.).

Todos os componentes de procedimentos devem ser apresentados de forma suficiente para permitir a reprodutibilidade do estudo.

Casos de estudo Quando pertinente, apresentar os casos ou cenários que serão analisados (ex.: ensaios em laboratório, protótipos, modelos numéricos ou levantamentos em campo). É fundamental justificar a escolha dos casos e indicar sua relevância em relação ao problema de pesquisa, bem como a contribuição esperada para a generalização dos resultados.

5. REDAÇÃO CIENTÍFICA

A redação científica é a modalidade de escrita formal e técnica utilizada para comunicar, de maneira clara, precisa, objetiva e imparcial, os processos, resultados e discussões de uma pesquisa. Mais do que um mero relato, trata-se da principal ferramenta para a disseminação do conhecimento.

Antes de redigir um trabalho científico, o pesquisador deve ter o *pleno conhecimento* do conteúdo que será apresentado. Isto pode ser desdobrado em três níveis de profundidade:

1. **Domínio da própria pesquisa**: O autor deve conhecer detalhadamente a metodologia, os resultados, limitações e conclusões do seu trabalho.
2. **Conhecimento do estado da arte**: O autor deve estar familiarizado com os principais trabalhos relacionados ao tema, compreendendo as contribuições, lacunas e debates existentes na área.
3. **Contextualização ampla**: O autor deve entender o contexto mais amplo em que a pesquisa está inserida, incluindo implicações práticas, sociais e éticas.

5.1. Características do texto científico

A escrita de texto científico deve seguir algumas características fundamentais que garantem a clareza, precisão e objetividade da comunicação. As principais características são:

- Impessoalidade
- Objetividade
- Coerência e coesão textual
- Clareza e precisão
- Sinteticidade

5.2. Equações

As expressões matemáticas podem ser do tipo *inline* e display. A expressões *inline* aparecem ao longo do texto. Já as expressões do tipo *display* são destacadas, ocupando uma linha inteira e centralizadas. Por exemplo, $F = ma$ é uma equação *inline*. Já a seguinte equação é do tipo *display*:

$$\int_{-1}^{+1} f(x)\,\mathrm{d}x \approx \sum_{i=1}^{n} f(x_i) w_i \tag{5.1}$$

onde, f é a função a ser integrada numericamente, n é o número de pontos de integração, x_i são os pontos de integração e w_i os pesos associados.

Deve se observar que as equações *display* são também parte integrante da frase, não devendo ser isoladas do parágrafo em que estão inseridas. Além disso, uma equação numerada nunca deve ser citada sem que tenha sido apresentada anteriormente no texto.

As equações *inline* são digitadas entre caracteres `$$`. Já as equações do tipo *display* são digitadas entre caracteres `$ $` garantindo espaço após o primeiro `$` e antes do último `$`.

Para referenciar equações, é necessário atribuir uma etiqueta a cada equação que se deseja referenciar. A etiqueta é definida logo após a equação, entre caracteres `< >`. Para citar a equação, utiliza-se o símbolo `@` seguido da etiqueta. Por exemplo, a Eq. (5.1) é uma fórmula de quadratura numérica.

5.3. Tabelas e figuras

Tabelas e figuras são elementos flutuantes na estrutura do texto. Isto é, elas podem ser posicionadas em locais diferentes do texto, dependendo do espaço disponível e da estética do documento. Diferentemente das equações, as tabelas e figuras não são parte de um parágrafo, mas sim elementos independentes que complementam o texto.

As tabelas são criadas usando as funções `figure` e `table`. A função `figure` é usada para definir o elemento flutuante, incluindo a numeração e a legenda. Já a função `table` é usada para definir o conteúdo e formatação da tabela, incluindo as colunas, linhas e células. As figuras são etiquetadas usando `< >` após a definição da figura. Para referenciar a tabela, utiliza-se o símbolo `@` seguido da etiqueta. Por exemplo, a Tabela 5.1 apresenta as características dos modelos numéricos utilizados numa pesquisa.

Tabela 5.1: Características dos modelos numéricos utilizados.

Modelo	Elementos	Nós	DOFs
M1	1808	5432	10864
M2	1808	5432	10864
M3	2108	8432	16864
M4	2108	8432	16864

As figuras com são criadas também usando a função `figure` para incluir a numeração e a legenda. As figuras são etiquetadas e citadas da mesma forma que as tabelas. Por exemplo, a Figura 5.1 apresenta as curvas de tração-separação para concreto segundo o modelo de Hordijk (1991) e um modelo bilinear simplificado.

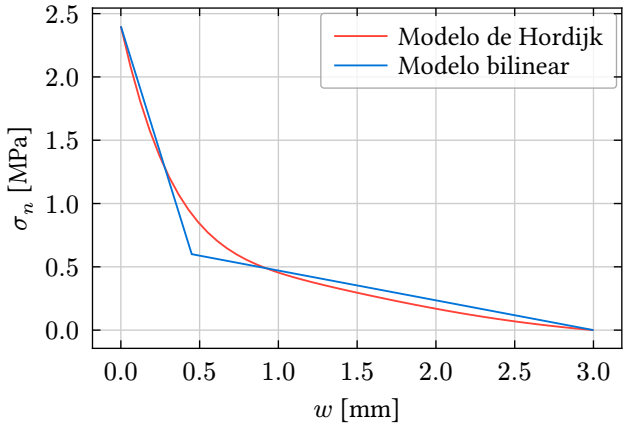


Figura 5.1: Função de tração-separação para concreto, um modelo bilinear simplificado.

5.4. Citações e bibliografia

adsf

6. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

A análise de resultados e a discussão constituem uma das partes centrais de um relatório de pesquisa, pois transformam os dados obtidos em conhecimento científico.

Análise de resultados Consiste na apresentação sistemática dos dados coletados, por meio de tabelas, gráficos, figuras ou descrições quantitativas e qualitativas. O foco deve estar em organizar a informação de forma clara, objetiva e reprodutível. É importante indicar tendências, padrões, variações e eventuais inconsistências observadas.

As figuras ilustrativas devem ser elaboradas com qualidade gráfica, evitando imagens escaneadas ou de baixa resolução. Os gráficos precisam ser construídos de forma técnica e padronizada, mantendo coerência visual com o restante do documento e sempre acompanhados de títulos, legendas e unidades de medida.

Discussão Corresponde à etapa interpretativa, na qual os resultados são confrontados com as hipóteses, modelos teóricos e trabalhos anteriores. A discussão deve buscar explicar os achados, justificar divergências, destacar contribuições originais e indicar implicações práticas ou teóricas. Também deve indicar limitações da pesquisa.

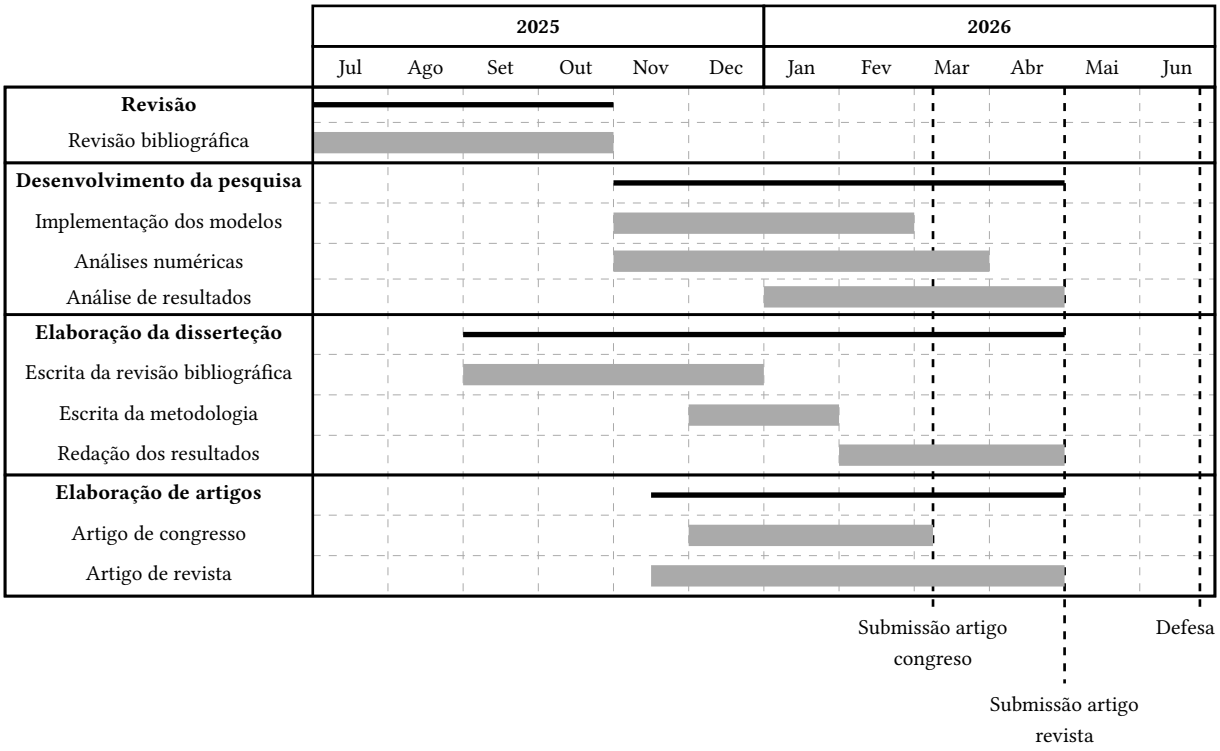
7. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta seção deve apresentar uma síntese dos principais achados da pesquisa, relacionando-os com os objetivos inicialmente propostos. As conclusões devem ser claras, objetivas e fundamentadas nos resultados obtidos, evitando generalizações indevidas ou extrapolações não suportadas pelos dados. Quando pertinente, podem ser incluídas recomendações para pesquisas futuras, aplicações práticas ou políticas públicas baseadas nos resultados do estudo.

8. CRONOGRAMA

O cronograma é parte essencial do planejamento, pois distribui as etapas da pesquisa no tempo e garante viabilidade prática. A pesquisa deve ser dividida em fases ou atividades, indicando prazos de início e término, dependências entre etapas e eventuais tarefas que podem ser realizadas em paralelo. O cronograma pode ser apresentado em forma de tabela ou gráfico de Gantt (Tabela 8.1), facilitando a visualização do plano de trabalho.

Tabela 8.1: Exemplo de cronograma em formato de gráfico de Gantt.



A. APÊNDICES E ANEXOS

Apêndices São materiais elaborados pelo próprio autor que complementam o trabalho, mas não são indispensáveis para a compreensão do texto principal. Servem para apresentar documentos, dados ou instrumentos criados no âmbito da pesquisa e que, se inseridos diretamente no corpo do texto, poderiam comprometer a clareza e a fluidez da leitura. Exemplos: questionários aplicados, roteiros de entrevistas, tabelas completas de resultados, descrições detalhadas de métodos desenvolvidos pelo pesquisador, códigos de programas criados, deduções matemáticas extensas, entre outros.

Anexos São materiais não produzidos pelo pesquisador, mas incluídos para dar suporte, comprovar informações ou reforçar a fundamentação do trabalho. Exemplos: normas técnicas, legislações, manuais de equipamentos, mapas oficiais, artigos de outros autores, relatórios institucionais, documentos históricos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALBUQUERQUE, E. J. P. DE. **Punção em lajes lisas com armadura de cisalhamento e pilar de canto reentrante**. Tese de Doutorado—Brasília: [s.n.].

AZEVEDO PALHARES, R. DE et al. A numerical model capable of accurately simulating the punching shear behavior of a reinforced concrete slab. **Structural Concrete**, v. 23, n. 2, p. 1134–1150, Feb. 2022.

DURAND, R. et al. Reinforcing bars modelling using a rod-solid interface element without the need for mesh compatibility. **Finite Elements in Analysis and Design**, v. 197, p. 103634, Dec. 2021.

DURAND, R.; SILVA, F. H. B. T. DA. A Coulomb-based model to simulate concrete cracking using cohesive elements. **International Journal of Fracture**, v. 220, n. 1, p. 17–43, Nov. 2019.

DURAND, R.; SILVA, F. H. B. T. DA. Three-dimensional modeling of fracture in quasi-brittle materials using plasticity and cohesive finite elements. **International Journal of Fracture**, v. 228, n. 1, p. 45–70, Feb. 2021.

FIB. **fib Model Code for Concrete Structures 2020**. Version 1.2 ed. Lausanne, Switzerland: International Federation for Structural Concrete (fib), 2024.

HORDIJK, D. A. **Tensile and Tensile Fatigue Behaviour of Concrete: Experiments, Modelling and Analyses**. Delft, Netherlands: [s.n.].

JUNIOR, A. Q. et al. Considerações sobre punção em lajes planas de concreto armado. In: **Coleção desafios das engenharias: Engenharia civil**. [s.l.] Atena Editora, 2021. p. 28–42.

LENS, L. N.; BITTENCOURT, E.; D'AVILA, V. M. Constitutive models for cohesive zones in mixed-mode fracture of plain concrete. **Engineering Fracture Mechanics**, v. 76, n. 14, p. 2281–2297, 2009.

LIMA, H. J. N. DE. **Análise experimental da resistência a punção em lajes lisas com armadura de cisalhamento parcialmente ancorada**. Tese de Doutorado em Estruturas e Construção Civil—Brasília, DF, Brasil: [s.n.].

MELGES, J. L. P. **Punção em lajes: exemplos de cálculo e análise teórico-experimental**. Dissertação (Mestrado) – Curso de Engenharia de Estruturas, Escola de Engenharia de São Carlos—São Carlos, SP, Brasil: [s.n.].

MURCIA-DELSO, J.; STAVRIDIS, A.; SHING, P. B. Bond strength and cyclic bond deterioration of large-diameter bars. **ACI Structural Journal**, v. 110, n. 4, p. 659–670, 2013.

PALHARES, R. DE A. **Análise Experimental da Punção em Lajes Lisas de Concreto Armado com Variação da Ancoragem da Armadura de Cisalhamento**. Dissertação de Mestrado em Estruturas e Construção Civil—Brasília, DF, Brasil: [s.n.].

REGAN, P. E. **Behaviour of reinforced concrete flat slabs**. London, UK: [s.n.].

SACRAMENTO, P. V. P. et al. Punching strength of reinforced concrete flat slabs without shear reinforcement. **Revista IBRACON de Estruturas e Materiais**, v. 5, n. 5, p. 659–691, 2012.

SCHIMANOWSKI, E. R. Z. et al. State-of-the-Art Review of Numerical Simulation of Punching Shear in Slabs. **Archives of Computational Methods in Engineering**, v. 32, n. 8, p. 5187–5269, May 2025.